

2026—2027 年南洋模范中学高一上开学考

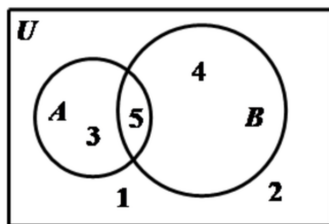
集合与常用逻辑用语

一、填空题

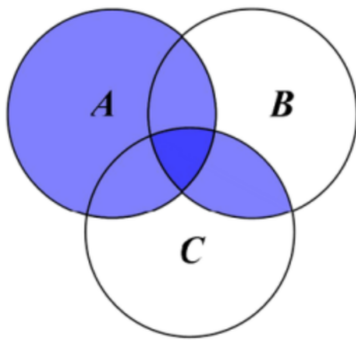
3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 2kx + 7k = 0\}$ 有且仅有三个真子集, 则 k 的取值范围是 _____.
4. “存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ”的否定形式是 _____.
5. 下列命题中, p 是 q 的必要非充分条件的是 _____.
- ① $p: x > 2$ 且 $y > 3$, $q: x + y > 5$;
- ② p : 四边形的四个角都相等, q : 四边形是正方形.
6. 若“条件 $\alpha: 2 \leq x \leq 4$ ”是“条件 $\beta: 3m - 1 \leq x \leq -m$ ”的充分非必要条件, 则 m 的取值范围是 _____.
7. 满足 $\{1\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 4, 5\}$ 的集合 M 的个数为 _____ 个.
8. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
9. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$, $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \{y \mid y = |x|, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = -(x - 1)^2 + 2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.
10. 设 P 为非空实数集满足: 对任意给定的 $x, y \in P$ (x, y 可以相同), 都有 $x + y \in P$, $x - y \in P$, $xy \in P$, 则称 P 为破晓集. 关于破晓集有下列结论: ①集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 为破晓集; ②集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为破晓集; ③若集合 P_1, P_2 为破晓集, 则 $P_1 \cup P_2$ 为破晓集; ④若集合 P 为破晓集, 则一定有 $0 \in P$; ⑤若集合 P_1, P_2 为破晓集, 则 $P_1 \cap P_2$ 为破晓集; 其中正确结论的序号是 _____.
11. 已知集合 M 的元素均为正整数, 定义集合 M 的“变项和”为: 将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A = \{n \mid 1 \leq n \leq 10, n \in \mathbb{N}\}$, 则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为 _____.
12. 已知集合 $A = [t, t + 1] \cup [t + 4, t + 9]$, $0 \notin A$, 存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的值是 _____.

二、选择题

13. 设 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A, B 都是 U 的子集, 且 $A \cap B = \{5\}$, $\bar{A} \cap B = \{4\}$, $\bar{A} \cap \bar{B} = \{1, 2\}$, 则以下四个判断中正确的是()



- A. $3 \notin A$ 且 $3 \notin B$ B. $3 \in A$ 且 $3 \in B$
 C. $3 \notin A$ 且 $3 \in B$ D. $3 \in A$ 且 $3 \notin B$
14. 如图表示图形阴影部分的是()



- A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
 C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$
15. 设集合 $M = \left\{x \mid m \leq x \leq m + \frac{3}{4}\right\}$, $N = \left\{x \mid n - \frac{1}{3} \leq x \leq n\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 的子集, 如果把 $b - a$ 叫做集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的“长度”, 那么集合 $M \cap N$ 的“长度”的最小值是()
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{12}$
16. 定义集合运算 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集; 定义集合运算 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差, 有以下 4 个等式: ① $A \Delta B = B \Delta A$; ② $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$; ③ $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$; ④ $A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$, 则 4 个等式中恒成立的是()
- A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

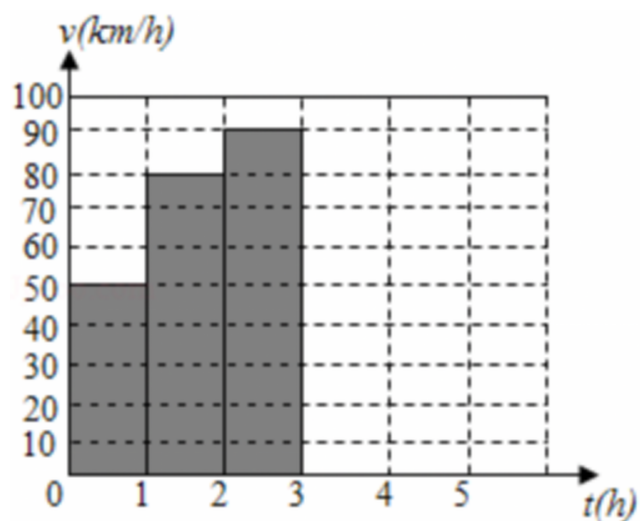
三、解答题

17. 已知集合 $M = \{x \mid a - 1 \leq x \leq 2a + 3\}$, $P = \{x \mid -2 < x \leq 4\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求 $M \cap P$;

(2) 若 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

18. 一辆汽车在某段路程中的行驶速度与时间的关系如图：

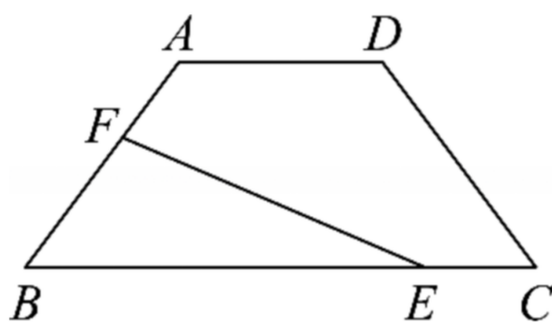


- (1) 求图中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际意义；
- (2) 假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2004 km，试将汽车行驶这段路程时汽车里程表读数 S 表示为时间 t 的函数，并求出当汽车里程表读数为 2094 km 时，汽车行驶了多少时间？

19. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$.

- (1) 求 $\bar{A}$;
- (2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$, 当 $B \subseteq A$ 时, 求实数 m 的取值范围;
- (3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, 当 $B \cap \bar{A} = \emptyset$ 时, 求实数 m 的取值范围.

20. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB = DC = 5$, $AD = 4$, $BC = 10$. 点 E 在下底边 BC 上. 点 F 在腰 AB 上.



- (1) 若 EF 平分等腰梯形 $ABCD$ 的周长, 设 BE 长为 x , 试用含 x 的代数式表示 $\triangle BEF$ 的面积;
- (2) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时平分? 若存在, 求出此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时分成 $1:2$ 的两部分? 若存在, 求此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由.

21. 对集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 及其每一个非空子集 A , 定义一个唯一确定的“交替和”如下: 将 A 中的元素按照递减的次序排列, 然后将第一个元素交替地减或加后继的元素所得的结果, 例如, 子集 $\{1, 2, 4, 6, 9\}$ 的“交替和”是 $9 - 6 + 4 - 2 + 1 = 6$, 子集 $\{5, 6\}$ 的“交替和”是 $6 - 5 = 1$, 子集 $\{2\}$ 的交替和是 2; 定义一个唯一确定的“交替积”如下: 将 A 中的元素按照递减的次序排列, 然后将第一个元素交替地除以或乘以后继的数所得的结果, 例如, 集合 $\{1, 2, 4, 6, 9\}$ 的“交替积”是 $9 \div 6 \times 4 \div 2 \times 1 = 3$, $\{5, 6\}$ 的“交替积”是 $6 \div 5 = 1.2$, $\{2\}$ 的“交替积”是 2.

(1) 对于 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 求其所有子集的“交替和”的总和;

(2) 对于 $\{1, 2, \dots, n\}$, 求其所有子集的“交替和”的总和;

(3) 对于 $\left\{n \mid \frac{495}{n+2} \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集的“交替积”的总和.